

DIR-01_CLAMPING_FIXTURES_HTML_SPEC.md

STATUS

Этот файл является технической спецификацией первого HTML-пилота Metalwork Pulse.

SOURCE OF TRUTH

Основной источник содержания:

METALWORK_PULSE_CONTENT_MATRIX_PART_1_LOCK.md

Все тексты, состояния, render-card, 3D placeholders, gallery placeholders и CTA для первого пилота должны строиться от LOCK-документа Партии 1.

BASE RULE

Это не лендинг.

Это не презентация.

Это не каталог оборудования.

Это Metalwork Pulse diagnostic canvas для направления:

DIR-01 · Станочная зажимная оснастка

Продуктовая рамка Metalwork Pulse: интерактивная инженерная система диагностики производственных операций, которая находит место потери управления и возвращает процессу ритм.

1. Назначение HTML-пилота

Первый HTML-пилот должен доказать механику всей будущей библиотеки Metalwork Pulse:

direction → type navigator → active diagnostic dossier → render-card → gallery → 3D model → case → questions → CTA

Пилотный файл:

dir-01-clamping-fixtures.html

Пилотное направление:

DIR-01 · Станочная зажимная оснастка

Активный тип по умолчанию:

Пневматическая зажимная оснастка

Почему именно пневматика:

Есть готовый визуальный эталон.
Есть понятная боль: ручной зажим тормозит такт.
Есть сильная инженерная логика: несколько действий → один управляемый сигнал.
Есть нормальные callouts: цилиндр, прижим, база, распределитель.
Есть понятные параметры: время зажима, давление, усилие, повторяемость.

2. Структура страницы

2.1. Общий layout desktop

Desktop должен собираться как инженерный diagnostic canvas, а не как обычная вертикальная посадочная страница.

Базовая композиция:

```
TOP HEADER
└─ MAIN DIAGNOSTIC CANVAS
    ├── LEFT EDITORIAL HERO
    ├── CENTER TYPE NAVIGATOR / PULSE TREE
    └─ RIGHT DIAGNOSTIC DOSSIER
        ├── Active type summary
        ├── Pain / control loss / solution
        ├── Render-card
        ├── Gallery
        ├── 3D model
        ├── Case block
        └── Questions
```

└ Speaker notes
└ CTA

Этот подход соответствует базовой структуре Metalwork Pulse: слева editorial, по центру pulse tree, справа diagnostic dossier.

2.2. Основные зоны страницы

Zone 01 · Pulse Header

Назначение: зафиксировать, что пользователь находится не на лендинге, а в инженерном diagnostic canvas.

Содержит:

METALWORK PULSE · ENGINEERING DIAGNOSTIC CANVAS
DIR-01 · СТАНОЧНАЯ ЗАЖИМНАЯ ОСНАСТКА
MW heartbeat line
theme toggle

Zone 02 · Left Editorial Hero

Назначение: ударить в главную боль направления.

Содержит:

kicker
большой заголовок
hook
короткий diagnostic lead
primary CTA

Zone 03 · Type Navigator

Назначение: переключать типы оснастки и менять dossier.

Типы:

mechanical
pneumatic
hydraulic

modular
special

Zone 04 · Diagnostic Dossier

Назначение: показать выбранный тип как инженерную проблему, а не как товар.

Секции dossier:

Название типа
Сильный заголовок
Короткий hook
Боль клиента
Где операция теряет управление
Что делает инженерное решение
Когда применять
Когда не применять
Данные для расчёта
Вопросы менеджера
Render-card
Gallery
3D model
Case block
Выгода
Speaker notes
СТА

Zone 05 · Render Fullscreen Viewer

Назначение: открыть render-card как инженерный экран.

Zone 06 · Gallery Fullscreen Viewer

Назначение: открыть фото / схему / деталь на весь экран с подписью и объяснением.

Zone 07 · Model Fullscreen Viewer

Назначение: открыть GLB-модель как инженерный объект, который можно крутить и понимать.

Zone 08 · Footer

Содержит:

MW PULSE · ENGINEERING DIAGNOSTIC CANVAS
Показать проблемную операцию

3. Блоки интерфейса

3.1. Header

Обязательные элементы:

Brand label:
METALWORK PULSE

System label:
ENGINEERING DIAGNOSTIC CANVAS

Direction label:
DIR-01 · СТАНОЧНАЯ ЗАЖИМНАЯ ОСНАСТКА

Theme toggle:
DARK / LIGHT

MW heartbeat line:
inline SVG или image asset

Запрещено:

обычный navbar как у SaaS
пункты “О нас / Услуги / Контакты” в верхнем меню
белая шапка
синяя корпоративная палитра
медицинская линия пульса с точками

3.2. Hero

Hero не должен продавать компанию. Он должен вскрывать боль операции.

Обязательные элементы:

kicker
headline

hook
diagnostic lead
СТА

Тексты hero см. раздел 13.

3.3. Type Navigator

Инженерный переключатель типов. Не табы в стиле SaaS.

Визуально:

vertical pulse tree на desktop
stacked diagnostic chips на tablet
accordion/list на mobile

Каждый пункт должен показывать:

ID
название типа
короткую strong phrase
status indicator

3.4. Diagnostic Dossier

Правая панель. Главный рабочий экран.

Содержит не “описание услуги”, а разбор операции:

Симптом
Где теряется управление
Инженерное восстановление
Когда применять
Когда не применять
Что нужно для расчёта
Вопросы клиенту
Выгода

3.5. Render-card block

Карточка должна выглядеть как часть Metalwork Pulse Diagnostic Render: near-black фон, инженерная сетка, объект крупно, lime callouts, параметры, MW heartbeat line. Правила рендера: объект должен быть читаемым, металл сатиновым, без black chrome-каши, без цветной CAD-раскраски.

3.6. Gallery block

Кликабельные фото / схемы / детали.

Каждый элемент gallery должен иметь:

```
image
caption
что показано
почему это важно клиенту
type reference
fullscreen action
```

3.7. 3D Model block

3D-модель не декор. Она доказывает, что объект можно рассмотреть, повернуть и понять. В Metalwork Pulse model card должна иметь label `GLB · 3D MODEL`, fullscreen mode, rotate, zoom, reset view и виды ISO / FRONT / TOP / SIDE.

3.8. Case block

Показывает не “пример проекта”, а инженерную причинно-следственную цепочку:

```
Клиент обратился с проблемой
Что было не так
Какие данные запросили
Как реализовали
Какую боль закрыли
```

3.9. Speaker Notes

Скрытый / раскрываемый блок для менеджера.

Назначение:

менеджер должен говорить через боль клиента,
а не читать красивый текст с экрана.

3.10. СТА block

Главный СТА всегда:

Показать проблемную операцию

Дополнительный supporting text:

Покажите операцию, которую пора перестать терпеть – разберём, где она теряет управление и какой оснасткой закрыть риск.

4. Поведение type navigator

4.1. Типы в navigator

Пять типов:

mechanical · Механическая
pneumatic · Пневматическая
hydraulic · Гидравлическая
modular · Модульная
special · Специальная

4.2. Default active

По умолчанию активен:

pneumatic

4.3. При клике на тип

Cursor должен реализовать поведение:

1. снять active со всех type items;
2. добавить active выбранному item;
3. обновить diagnostic dossier;
4. обновить render-card;
5. обновить gallery;
6. обновить model-viewer src;
7. обновить case block;
8. обновить questions;
9. обновить speaker notes;
10. сохранить выбранный тип в state;
11. на mobile открыть / обновить bottom sheet dossier.

4.4. State model

Данные типов должны храниться в JS-структуре или JSON-подобном объекте внутри страницы.

Пример логики данных, не HTML-код:

```
clampingTypes = {  
  mechanical: {...},  
  pneumatic: {...},  
  hydraulic: {...},  
  modular: {...},  
  special: {...}  
}
```

4.5. Visual behavior

Active type:

```
lime accent  
яркая линия pulse tree  
усиленный border  
видимый ID  
раскрытая краткая боль
```

Inactive type:

```
muted text  
тонкий border
```

приглушённая линия
без раскрытого dossier

Hover:

может подсвечивать, но не должен быть обязательным действием

Focus:

обязателен для keyboard navigation
outline в accent color

5. Active state для пневматической оснастки

5.1. Active ID

activeType = "pneumatic"

5.2. Active title

Пневматическая зажимная оснастка

5.3. Active headline

РУЧНОЙ ЗАЖИМ ТОРМОЗИТ ТАКТ.
ПНЕВМАТИКА ПРЕВРАЩАЕТ ЕГО В СИГНАЛ.

5.4. Active hook

Когда несколько ручных движений можно заменить одним управляемым действием,
операция перестаёт ждать руки оператора.

5.5. Active pain

Оператор тратит время на зажимы, повторяет одно и то же движение, ошибается в последовательности, недожимает или пережимает. Станок стоит, такт плавает.

5.6. Active control loss

В ручном зажиме, последовательности фиксации, синхронности точек и стабильности усилия.

5.7. Active engineering solution

Переводит зажим в управляемый пневмосигнал, синхронизирует несколько точек, снижает ручные действия, делает последовательность установки повторяемой.

5.8. Active when to use

При стабильной пневмосети, умеренных усилиях зажима, серийных деталях, коротком такте и повторяемых установках.

5.9. Active when not to use

Когда нет стабильного воздуха, нужны очень большие усилия, среда убивает пневмокомпоненты или партия слишком мала для окупаемости.

5.10. Active calculation data

Партия
Такт
Количество точек зажима
Давление воздуха
Усилия резания
Зоны доступа инструмента
Схема обработки
Габариты детали
Требования к деформации

5.11. Active questions

Есть ли стабильная пневмосеть?
Сколько точек зажима?
Сколько действий делает оператор?
Какой такт нужен?
Какие усилия резания?
Где нельзя закрывать доступ инструменту?

5.12. Active render

public/media/clamping/pneumatic/mw-pulse-clamping-pneumatic-card-01.png

5.13. Active model

/models/clamping/pneumatic/mw-pulse-clamping-pneumatic-model-01.glb

5.14. Active case

Клиент обратился с проблемой:
Оператор каждый цикл закручивает несколько прижимов. Деталь серийная, такт короткий, но установка съедает время.

Как реализовали:
Запросили схему обработки, количество зажимов, доступ инструмента и данные по пневмосети. Спроектировали пневмозажимы с управлением несколькими точками и понятной логикой установки.

Выгода:
Быстрее установка, меньше ручных действий, стабильнее последовательность, меньше зависимость от оператора.

5.15. Active speaker notes

Пневматика нужна не для красоты. Она нужна там, где ручной зажим уже ворует такт. Оператор не должен каждый цикл изображать привод. Он ставит деталь, даёт сигнал, а оснастка сама закрывает нужные точки в нужной последовательности. Хороший оператор стоит дорого. Плохой оператор стоит ещё дороже. А операция, которая зависит от руки, каждый день выставляет счёт.

6. Dark / Light theme

6.1. Default theme

```
dark
```

6.2. Theme storage

Theme toggle должен:

```
читать текущую тему из localStorage;  
если темы нет — ставить dark;  
записывать выбранную тему в localStorage;  
ставить data-theme на root element;  
обновлять label toggle.
```

6.3. Dark theme character

```
near-black фон  
lime accent  
молочный текст  
тонкая инженерная сетка  
тёмный сатиновый металл  
ощущение закрытого командного экрана производства
```

Цветовая база dark:

```
--bg: #050505  
--panel: #101010  
--elevated: #151515  
--text: #F2F0EA  
--muted: rgba(242,240,234,.52)  
--line: rgba(242,240,234,.10)  
--grid: rgba(242,240,234,.035)  
--accent: #B4FF2E  
--accent-soft: rgba(180,255,46,.18)
```

6.4. Light theme character

Light theme не белая. Она должна выглядеть как:

```
тёплая инженерная бумага  
CAD-сетка  
металл  
приглушённый lime  
премиальный техпресейл
```

Цветовая база light:

```
--bg: #EEE7DA  
--bg-2: #E4D9C8  
--panel: #F7F1E6  
--elevated: #FFF9EF  
--text: #121212  
--muted: rgba(18,18,18,.58)  
--line: rgba(18,18,18,.12)  
--grid: rgba(18,18,18,.055)  
--accent: #72B900  
--accent-soft: rgba(114,185,0,.16)
```

6.5. Theme restrictions

Запрещено:

```
чистый белый фон  
белый PowerPoint  
медицинский белый  
blue corporate IT  
пастельный SaaS
```

7. Fullscreen render viewer

7.1. Назначение

Render viewer открывает visual card на весь экран, чтобы менеджер мог показать её как инженерный экран.

7.2. Trigger

Клик по render-card или кнопке:

Открыть render

7.3. Содержимое fullscreen viewer

```
image
label: RENDER · CONCEPT VIEW
title active type
caption
callouts list
metrics list
close button
theme-aware background
```

7.4. Поведение

```
openRenderViewer(typeId)
closeRenderViewer()
ESC закрывает viewer
click outside закрывает viewer
body scroll lock при открытии
focus trap внутри viewer
```

7.5. Для пневматической оснастки

Render:

public/media/clamping/pneumatic/mw-pulse-clamping-pneumatic-card-01.png

Caption:

Пневматическая оснастка превращает ручной зажим в управляемый сигнал и стабилизирует последовательность установки.

Callouts:

ПНЕВМОЦИЛИНДР
ПРИЖИМНОЙ МЕХАНИЗМ
КОРПУС ЗАЖИМА
БАЗОВАЯ ПЛИТА
ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
ОПОРНАЯ ТОЧКА

Metrics:

ВРЕМЯ ЗАЖИМА
ДАВЛЕНИЕ ПИТАНИЯ
КОЛИЧЕСТВО КОНТУРОВ
УСИЛИЕ ЗАЖИМА ПОСЛЕ РАСЧЁТА
ПОВТОРЯЕМОСТЬ УСТАНОВКИ
ТИП УПРАВЛЕНИЯ

Числа без реальных данных не обещать.

8. Fullscreen 3D model viewer

8.1. Назначение

3D viewer нужен не для декора. Он должен показать, что оснастка — инженерный объект, который можно рассмотреть и понять.

8.2. Trigger

Клик по model-card или кнопке:

Открыть 3D

8.3. Содержимое

```
model-viewer
label: GLB · 3D MODEL
active type title
node labels / callout overlay
view controls
```



```
close button  
reset view
```

8.4. Controls

Обязательные controls:

```
ISO  
FRONT  
TOP  
SIDE  
RESET  
ZOOM  
ROTATE
```

8.5. Model-viewer behavior

```
camera-controls  
touch-action="pan-y"  
shadow-intensity около 0.8  
field-of-view около 35deg  
auto-rotate допустим, но должен отключаться при interaction
```

8.6. Для пневматической оснастки

Model path:

```
/models/clamping/pneumatic/mw-pulse-clamping-pneumatic-model-01.glb
```

Mobile model fallback:

```
/models/clamping/pneumatic/mw-pulse-clamping-pneumatic-model-mobile-01.glb
```

Draco compressed placeholder:

```
/models/clamping/pneumatic/mw-pulse-clamping-pneumatic-model-draco-01.glb
```

Preview:

```
public/media/clamping/pneumatic/mw-pulse-clamping-pneumatic-model-preview-01.png
```

8.7. 3D fallback

Если GLB ещё нет, показать placeholder:

```
GLB · 3D MODEL PLACEHOLDER  
Модель будет подключена после подготовки CAD/GLB.
```

Нельзя скрывать блок. Placeholder нужен, чтобы архитектура пилота сразу была полной.

9. Gallery behavior

9.1. Назначение

Gallery показывает реальные фото, детали, узлы и схемы. Она не должна быть “галереей красивых картинок”.

Каждая карточка отвечает на два вопроса:

```
что показано?  
почему это важно клиенту?
```

9.2. Структура gallery item

Для каждого item:

```
image path  
thumb path  
caption  
description  
client value  
typeId  
asset status: real / placeholder
```

9.3. Click behavior

При клике:

```
openGalleryViewer(index, typeId)
открыть fullscreen
показать image
показать caption
показать description
показать client value
показать prev / next
```

9.4. Keyboard behavior

ESC закрывает
ArrowLeft предыдущий
ArrowRight следующий
Tab не выходит за viewer

9.5. Пневматическая gallery placeholders

Использовать такие placeholders:

```
public/media/clamping/pneumatic/mw-pulse-clamping-pneumatic-gallery-01.jpg
public/media/clamping/pneumatic/mw-pulse-clamping-pneumatic-gallery-01-thumb.jpg

public/media/clamping/pneumatic/mw-pulse-clamping-pneumatic-detail-
cylinder-01.png
public/media/clamping/pneumatic/mw-pulse-clamping-pneumatic-detail-clamp-01.png
public/media/clamping/pneumatic/mw-pulse-clamping-pneumatic-detail-base-01.png
public/media/clamping/pneumatic/mw-pulse-clamping-pneumatic-detail-valve-01.png
```

Captions:

Общий вид пневмооснастки
Пневмоцилиндр крупно
Прижимной механизм
Базовая плита
Пневмораспределитель

Client value:

показывает, где ручной зажим заменён управляемым узлом
показывает источник управляемого движения
показывает точку передачи усилия на деталь

показывает базу, где живёт повторяемость
показывает управление несколькими зажимами

10. Mobile behavior

10.1. Mobile layout

Mobile — не ужатый desktop.

Структура:

```
TOP HERO  
TYPE NAVIGATOR  
BOTTOM SHEET DIAGNOSTIC DOSSIER  
RENDER FULLSCREEN  
3D FULLSCREEN  
GALLERY FULLSCREEN  
CTA STICKY / SECTION CTA
```

Mobile-правила Metalwork Pulse: крупный hero, вертикальный список, dossier как bottom sheet, visual и 3D открываются fullscreen, touch target минимум 44px, hover не обязательный.

10.2. Type navigator mobile

На mobile:

```
type items идут вертикально;  
active item раскрыт;  
клик по inactive item меняет active type;  
после выбора открывается / обновляется bottom sheet dossier;  
не использовать мелкие tabs;  
минимальный touch target 44px.
```

10.3. Dossier mobile

Dossier должен работать как bottom sheet:

```
collapsed state: title + hook + CTA  
expanded state: полный diagnostic dossier
```

```
drag handle visual  
close / collapse
```

Если drag logic сложно, на первом пилоте допустимо:

```
button: Развернуть dossier  
button: Свернуть dossier
```

10.4. Visual mobile

Render-card в основной ленте может быть компактным, но полноценно читается только в fullscreen.

Правило:

не делать мелкие callouts единственным способом понять смысл.
Под render-card всегда должна быть текстовая расшифровка callouts.

10.5. 3D mobile

```
model-viewer открывается fullscreen;  
touch rotate включён;  
zoom pinch включён;  
кнопки ISO / FRONT / TOP / SIDE крупные;  
если модель тяжёлая – использовать mobile GLB fallback.
```

11. Какие данные брать из матрицы

11.1. Для каждого типа брать

Из LOCK-документа брать поля:

```
Название типа  
Сильный заголовок  
Короткий hook  
Боль клиента  
Где операция теряет управление  
Что делает инженерное решение  
Когда применять  
Когда не применять
```

Данные для расчёта
Вопросы менеджера
Render-card
Callouts
Параметры visual card
Фото/галерея
3D-модель
Пример запроса заказчика
Как реализовали
Выгода для клиента
Речь спикера
СТА

11.2. Типы DIR-01

mechanical
pneumatic
hydraulic
modular
special

11.3. Mapping типа в UI

mechanical

Механическая зажимная оснастка
ПРОСТАЯ ОСНАСТКА НЕ ПРОЩАЕТ ХАОС.
ОНА ЕГО НЕ ПУСКАЕТ В ОПЕРАЦИЮ.

pneumatic

Пневматическая зажимная оснастка
РУЧНОЙ ЗАЖИМ ТОРМОЗИТ ТАКТ.
ПНЕВМАТИКА ПРЕВРАЩАЕТ ЕГО В СИГНАЛ.

hydraulic

Гидравлическая зажимная оснастка
КОГДА ЦЕНА ОШИБКИ ВЫСОКА,
УСИЛИЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ "НА ОЩУЩЕНИЯХ".

modular

Модульная зажимная оснастка
ДЕТАЛИ МЕНЯЮТСЯ.
ХАОС ПЕРЕНАЛАДКИ — НЕТ.

special

Специальная зажимная оснастка
ЕСЛИ ОПЕРАЦИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ,
ХВАТИТ КАЖДЫЙ РАЗ РЕШАТЬ ЕЁ РУКАМИ.

12. Какие assets подключать

Asset naming должен соблюдать правило: один визуал — одно понятное имя, без

`final_final_2.png`, `photo123.png`, `новое.png`, `рендер_красивый.png`.

12.1. Common assets

```
public/media/pulse/common/mw-pulse-heartbeat-line-clean-01.svg
public/media/pulse/common/mw-pulse-bg-grid-dark-01.png
public/media/pulse/common/mw-pulse-bg-grid-light-01.png
```

12.2. Direction assets

```
public/media/clamping/mw-pulse-clamping-hero-01.png
public/media/clamping/mw-pulse-clamping-callouts-01.png
public/media/clamping/mw-pulse-clamping-before-after-01.png
public/media/clamping/mw-pulse-clamping-anatomy-01.png
```

12.3. Pneumatic assets

```
public/media/clamping/pneumatic/mw-pulse-clamping-pneumatic-hero-01.png
public/media/clamping/pneumatic/mw-pulse-clamping-pneumatic-callouts-01.png
public/media/clamping/pneumatic/mw-pulse-clamping-pneumatic-wide-01.png
public/media/clamping/pneumatic/mw-pulse-clamping-pneumatic-card-01.png
public/media/clamping/pneumatic/mw-pulse-clamping-pneumatic-detail-
cylinder-01.png
```

```
public/media/clamping/pneumatic/mw-pulse-clamping-pneumatic-detail-clamp-01.png
public/media/clamping/pneumatic/mw-pulse-clamping-pneumatic-detail-base-01.png
public/media/clamping/pneumatic/mw-pulse-clamping-pneumatic-detail-valve-01.png
public/media/clamping/pneumatic/mw-pulse-clamping-pneumatic-light-01.png
public/media/clamping/pneumatic/mw-pulse-clamping-pneumatic-dark-01.png
public/media/clamping/pneumatic/mw-pulse-clamping-pneumatic-model-preview-01.png
```

12.4. Mechanical assets

```
public/media/clamping/mechanical/mw-pulse-clamping-mechanical-card-01.png
public/media/clamping/mechanical/mw-pulse-clamping-mechanical-hero-01.png
public/media/clamping/mechanical/mw-pulse-clamping-mechanical-callouts-01.png
public/media/clamping/mechanical/mw-pulse-clamping-mechanical-detail-
handle-01.png
public/media/clamping/mechanical/mw-pulse-clamping-mechanical-detail-
screw-01.png
public/media/clamping/mechanical/mw-pulse-clamping-mechanical-model-
preview-01.png
```

12.5. Hydraulic assets

```
public/media/clamping/hydraulic/mw-pulse-clamping-hydraulic-card-01.png
public/media/clamping/hydraulic/mw-pulse-clamping-hydraulic-hero-01.png
public/media/clamping/hydraulic/mw-pulse-clamping-hydraulic-callouts-01.png
public/media/clamping/hydraulic/mw-pulse-clamping-hydraulic-wide-01.png
public/media/clamping/hydraulic/mw-pulse-clamping-hydraulic-detail-
cylinder-01.png
public/media/clamping/hydraulic/mw-pulse-clamping-hydraulic-detail-
powerpack-01.png
public/media/clamping/hydraulic/mw-pulse-clamping-hydraulic-model-preview-01.png
```

12.6. Modular assets

```
public/media/clamping/modular/mw-pulse-clamping-modular-card-01.png
public/media/clamping/modular/mw-pulse-clamping-modular-hero-01.png
public/media/clamping/modular/mw-pulse-clamping-modular-callouts-01.png
public/media/clamping/modular/mw-pulse-clamping-modular-detail-grid-plate-01.png
public/media/clamping/modular/mw-pulse-clamping-modular-detail-clamp-01.png
public/media/clamping/modular/mw-pulse-clamping-modular-model-preview-01.png
```


12.7. Special assets

В asset naming list направление называется `custom`, но в UI допускается русский термин `специальная оснастка`.

Использовать paths:

```
public/media/clamping/custom/mw-pulse-clamping-custom-card-01.png
public/media/clamping/custom/mw-pulse-clamping-custom-hero-01.png
public/media/clamping/custom/mw-pulse-clamping-custom-callouts-01.png
public/media/clamping/custom/mw-pulse-clamping-custom-detail-base-01.png
public/media/clamping/custom/mw-pulse-clamping-custom-detail-control-01.png
public/media/clamping/custom/mw-pulse-clamping-custom-model-preview-01.png
```

12.8. Models

```
public/models/clamping/mw-pulse-clamping-model-01.glb

public/models/clamping/pneumatic/mw-pulse-clamping-pneumatic-model-01.glb
public/models/clamping/pneumatic/mw-pulse-clamping-pneumatic-model-mobile-01.glb
public/models/clamping/pneumatic/mw-pulse-clamping-pneumatic-model-draco-01.glb

public/models/clamping/mechanical/mw-pulse-clamping-mechanical-model-01.glb
public/models/clamping/hydraulic/mw-pulse-clamping-hydraulic-model-01.glb
public/models/clamping/modular/mw-pulse-clamping-modular-model-01.glb
public/models/clamping/custom/mw-pulse-clamping-custom-model-01.glb
```

13. Какие placeholders использовать

13.1. Image placeholder rule

Если asset ещё не готов, блок не удалять.

Показывать placeholder:

```
RENDER PLACEHOLDER
Файл ожидается:
[path]
```

13.2. Model placeholder rule

Если GLB ещё нет:

GLB · 3D MODEL PLACEHOLDER
Модель будет подключена после подготовки CAD/GLB.

13.3. Gallery placeholder rule

Если фото ещё нет:

PHOTO PLACEHOLDER
Нужно фото:
[что именно]
Почему важно:
[производственная ценность]

13.4. Pneumatic placeholder priority

Для пилота пневматики первым подключать:

mw-pulse-clamping-pneumatic-card-01.png
mw-pulse-clamping-pneumatic-callouts-01.png
mw-pulse-clamping-pneumatic-model-preview-01.png
mw-pulse-clamping-pneumatic-model-01.glb

Если реального файла нет, показывать placeholder с тем же именем.

14. Тексты hero

14.1. Header label

METALWORK PULSE · ENGINEERING DIAGNOSTIC CANVAS

14.2. Direction label

DIR-01 · СТАНОЧНАЯ ЗАЖИМНАЯ ОЧАСТКА

14.3. Hero kicker

RECOVERY MODULE · CLAMPING FIXTURES

Допустима RU-версия:

МОДУЛЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ · ЗАЖИМНАЯ ОСНАСТКА

Так как проект RU-first, основной экран должен показывать русскую версию.

14.4. Hero headline

СТАНОК ЗА МИЛЛИОНЫ БЕССИЛЕН,
ЕСЛИ БАЗА ДЕРЖИТСЯ НА ОЩУЩЕНИЯХ.

14.5. Hero hook

Если деталь физически можно поставить криво — рано или поздно её поставят криво.

14.6. Hero diagnostic lead

Станочная зажимная оснастка убирает неопределённость установки до первого реза:
задаёт базу, упор, зажим и делает правильное положение детали единственным
рабочим вариантом.

14.7. Hero pain bullets

ручная выверка на каждой партии
подкладки и перезажим
риск перекоса и смещения детали
зависимость результата от смены и оператора
нестабильное время установки
прижим “по ощущениям”

14.8. Primary CTA

Показать проблемную операцию

14.9. CTA support

Покажите операцию, которую пора перестать терпеть – разберём, где она теряет управление и какой оснасткой закрыть риск.

15. Обязательные sections

Cursor должен собрать страницу с этими section IDs / логическими блоками.

15.1. Required sections

```
pulse-header  
direction-hero  
type-navigator  
diagnostic-dossier  
control-loss-section  
engineering-solution-section  
when-to-use-section  
when-not-to-use-section  
calculation-data-section  
questions-section  
render-card-section  
gallery-section  
model-card-section  
case-section  
benefit-section  
speaker-notes-section  
cta-section  
visual-fullscreen-viewer  
gallery-fullscreen-viewer  
model-fullscreen-viewer  
pulse-footer
```

15.2. Нельзя удалять sections

Даже если asset ещё не готов:

```
render-card-section остаётся с placeholder  
gallery-section остаётся с placeholder  
model-card-section остаётся с placeholder
```

15.3. Sections order

Desktop order внутри dossier:

```
01 Active type intro  
02 Pain  
03 Control loss  
04 Engineering solution  
05 Render-card  
06 Gallery  
07 3D model  
08 When to use / When not to use  
09 Calculation data  
10 Questions  
11 Case  
12 Benefit  
13 Speaker notes  
14 CTA
```

Mobile order:

```
01 Hero  
02 Type navigator  
03 Active type short dossier  
04 CTA  
05 Render-card  
06 Gallery  
07 3D model  
08 Full diagnostic details  
09 Case  
10 Questions  
11 Speaker notes  
12 CTA repeat
```

16. JS-функции

HTML-код пока не писать, но Cursor должен заложить следующие функции.

16.1. Theme

```
initTheme()  
setTheme(theme)  
toggleTheme()  
getStoredTheme()  
applyTheme(theme)
```

16.2. Type state

```
initTypeNavigator()  
setActiveType(typeId)  
renderTypeNavigator()  
renderDiagnosticDossier(typeId)  
renderRenderCard(typeId)  
renderGallery(typeId)  
renderModelCard(typeId)  
renderCaseBlock(typeId)  
renderQuestions(typeId)  
renderSpeakerNotes(typeId)
```

16.3. Render viewer

```
openRenderViewer(typeId)  
closeRenderViewer()  
bindRenderViewerEvents()
```

16.4. Gallery viewer

```
openGalleryViewer(typeId, index)  
closeGalleryViewer()  
showNextGalleryItem()  
showPrevGalleryItem()  
renderGalleryViewerItem(typeId, index)
```

16.5. Model viewer

```
openModelViewer(typeId)  
closeModelViewer()  
setModelView(viewName)
```

```
resetModelView()  
useMobileModelIfNeeded(typeId)
```

View names:

```
iso  
front  
top  
side
```

16.6. Mobile dossier

```
initMobileDossier()  
openMobileDossier(typeId)  
closeMobileDossier()  
toggleMobileDossier()  
syncMobileDossierWithActiveType(typeId)
```

16.7. Accessibility / keyboard

```
handleEscapeKey()  
trapFocus(modalId)  
releaseFocus()  
handleArrowNavigation()  
setAriaExpanded(element, state)  
setAriaSelected(element, state)
```

16.8. Body lock

```
lockBodyScroll()  
unlockBodyScroll()
```

16.9. Init

```
initPulsePilot()
```

Init order:

```
initTheme()
initTypeNavigator()
setActiveType("pneumatic")
initMobileDossier()
bindRenderViewerEvents()
bindGalleryViewerEvents()
bindModelViewerEvents()
bindKeyboardEvents()
```

17. Data model для Cursor

Cursor должен создать единый объект данных для DIR-01.

17.1. Direction object

```
directionId: "DIR-01"
slug: "clamping-fixtures"
title: "Станочная зажимная оснастка"
headline: "СТАНОК ЗА МИЛЛИОНЫ БЕССИЛЕН, ЕСЛИ БАЗА ДЕРЖИТСЯ НА ОЩУЩЕНИЯХ."
hook: "Если деталь физически можно поставить криво – рано или поздно её поставят криво."
cta: "Показать проблемную операцию"
activeTypeDefault: "pneumatic"
```

17.2. Type object fields

Каждый тип должен иметь поля:

```
id
title
shortTitle
headline
hook
pain
controlLoss
engineeringSolution
whenUse
whenNotUse
calculationData[]
questions[]
renderCard
```



```
renderCaption  
callouts[]  
metrics[]  
gallery[]  
model  
caseRequest  
caseImplementation  
benefit  
speakerNotes  
cta
```

17.3. Gallery object fields

```
src  
thumb  
caption  
description  
clientValue  
status
```

17.4. Model object fields

```
src  
mobileSrc  
dracoSrc  
preview  
label  
nodes[]
```

18. Как не превратить это в лендинг

18.1. Запрещённые паттерны

Не делать:

```
hero на весь экран с одной красивой фразой  
три карточки преимуществ  
"наши услуги"  
"почему выбирают нас"  
"оставьте заявку"
```

абстрактные иконки
улыбающиеся люди в касках
стоковые фото цеха
корпоративный синий
SaaS cards
белый PowerPoint
medical vibe
cyberpunk HUD
цветной CAD как финальный render
black chrome, где объект слился в кашу

18.2. Обязательная логика каждого экрана

Каждый экран должен отвечать:

какая боль в операции?
где теряется управление?
какой физический элемент возвращает контроль?
что должен увидеть клиент на render-card?
какие данные нужны для расчёта?
что спросить у клиента?

18.3. Правильный критерий

Клиент не должен думать:

Красиво.

Клиент должен думать:

Блядь, это же про наш участок.

18.4. Copywriting rules

Писать:

коротко
жёстко
через операцию

через брак, такт, базу, усилие, повторяемость
через деньги, которые уходят в простои, переделки и ручную подгонку

Не писать:

мы динамично развиваемся
комплексные решения
индивидуальный подход
инновации и качество
повышаем эффективность
лучшие на рынке

18.5. Strong phrases allowed and required

Использовать без смягчения:

Хорошая оснастка не помогает ошибаться меньше. Она не оставляет ошибке места.
Если деталь физически можно поставить криво – рано или поздно её поставят криво.
Мы не продаём железо. Мы проектируем физический запрет на ошибку.
Хороший оператор стоит дорого. Плохой оператор стоит ещё дороже.
Героизм в цеху – симптом операции, которую пора перепроектировать.

19. Acceptance criteria

Пилот считается собранным правильно, если:

1. По умолчанию открыт тип “Пневматическая зажимная оснастка”.
2. Type navigator переключает все пять типов.
3. Diagnostic dossier обновляется без перезагрузки страницы.
4. Dark theme включена по умолчанию.
5. Light theme тёплая, не белая.
6. Render-card открывается fullscreen.
7. Gallery открывается fullscreen и листается.
8. Model-viewer открывается fullscreen.
9. Есть controls ISO / FRONT / TOP / SIDE / RESET.
10. На mobile dossier работает как bottom sheet или раскрываемый блок.
11. Все assets имеют правильные имена или placeholders.
12. СТА везде один: “Показать проблемную операцию”.
13. Нет SaaS-лендинга.
14. Нет PowerPoint-вайба.
15. Нет medical.

- 16. Нет cyberpunk.
- 17. Нет цветного CAD.
- 18. Нет black chrome-каши.
- 19. Каждый блок объясняет производственную боль.
- 20. Клиент узнаёт свой участок.

20. Что Cursor должен сделать после этой спецификации

Следующий файл после этой спецификации:

```
dir-01-clamping-fixtures.html
```

Перед написанием HTML Cursor должен:

- 1. Создать data object для всех пяти типов DIR-01.
- 2. Заложить CSS variables для dark/light.
- 3. Заложить component structure.
- 4. Заложить JS state для activeType.
- 5. Подготовить placeholders для отсутствующих assets.
- 6. Проверить mobile behavior.
- 7. Не добавлять лендинговые блоки.

NEXT STEP

Следующий файл:

```
dir-01-clamping-fixtures.html
```